

Sistema de Recomendação Inteligente de Oportunidades Profissionais para o Mercado de Tecnologia

Enzo Ferroni¹ , Leonardo Rodrigues¹ , Rafael Neves¹

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

{10417100, 10418105, 10418316}@mackenzista.com.br

RESUMO

A rápida transformação digital no mercado de trabalho gerou uma alta demanda por profissionais de tecnologia. No entanto, há uma grande dificuldade em alinhar as habilidades dos candidatos com as exigências das empresas, um problema que as buscas tradicionais manuais não conseguem resolver eficazmente. Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de recomendação baseado em Machine Learning, utilizando Filtragem Baseada em Conteúdo, para otimizar esse cruzamento de perfis (*match*). Utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), como o TF-IDF, o sistema processa e analisa a base de dados "AI-Powered Job Recommendations", contendo 50.000 anúncios de emprego. A pesquisa engloba a análise exploratória, a limpeza dos textos e a vetorização das habilidades exigidas. O objetivo principal é criar um modelo capaz de calcular a similaridade de cosseno entre o currículo do usuário e as vagas, sugerindo oportunidades de emprego altamente personalizadas. Dessa forma, espera-se reduzir o tempo de busca por trabalho e mitigar vieses demográficos no recrutamento. O projeto alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 e 4 da ONU.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A rápida transformação digital mudou o mercado de trabalho, gerando uma grande procura por profissionais qualificados em diversas áreas da tecnologia. Contudo, relatórios do setor indicam que muitas vezes as habilidades dos candidatos não correspondem àquelas que as empresas exigem. Diante dessa dificuldade de alinhar talentos e vagas, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma ferramenta tecnológica eficiente e moderna para conectar os profissionais às necessidades do mercado (GOOGLE INC., 2023).

1.2 Justificativa

A realização deste projeto justifica-se pela necessidade urgente de criar ferramentas que superem as falhas da busca manual por empregos. Atualmente, esse processo costuma ser impreciso ou sobrecarregar o candidato com excesso de informações. Um sistema computacional consegue analisar rapidamente milhares de variáveis complexas, justificando o uso da tecnologia para sugerir planos de carreira personalizados.

Além do seu valor técnico, este projeto possui forte impacto social. A solução atende ao ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) da ONU (ONU BRASIL, 2023), pois promove a inclusão no mercado de trabalho. De forma secundária, contribui para o ODS 4 (Educação de Qualidade), já que o sistema ajuda o usuário a perceber quais habilidades ele ainda precisa desenvolver.

1.3 Objetivo

Objetivo Geral:

- Desenvolver, para que se otimize a inclusão produtiva no mercado de tecnologia, um sistema de recomendação baseado em Machine Learning capaz de sugerir as oportunidades de emprego mais adequadas ao perfil de cada candidato.

Objetivos Específicos:

- Mapear, via Análise Exploratória de Dados (EDA) em Python, as tendências de mercado e as principais habilidades exigidas pelas vagas de tecnologia.

- Processar a limpeza, normalização e vetorização textual dos dados das vagas e do perfil de entrada (currículo) do usuário.
- Implementar algoritmos clássicos de recomendação (ex: Filtragem Baseada em Conteúdo).
- Avaliar o desempenho do modelo computacional gerado.

1.4 Opção do projeto

A opção escolhida para este trabalho é a Opção Framework. O projeto empregará ferramentas de Machine Learning (como *scikit-learn* e bibliotecas de NLP em Python) para solucionar um problema de recomendação e predição de negócios, especificamente no cruzamento de perfis de recursos humanos e vagas de tecnologia.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O principal problema investigado neste projeto é a ineficiência e a falta de clareza no processo de recrutamento, especificamente no cruzamento (*match*) entre as habilidades, experiências e interesses dos profissionais com as vagas abertas no setor de tecnologia. A busca tradicional baseada apenas em palavras-chave manuais é falha, pois não compreende o contexto real das competências de um candidato. Isso resulta em contratações inadequadas ou longos períodos de desemprego para profissionais que já são qualificados.

3 ASPECTOS ÉTICOS E RESPONSABILIDADE DA SOLUÇÃO

A aplicação de IA em Recursos Humanos exige rigorosa responsabilidade ética. Sistemas de recomendação de vagas podem, sem querer, perpetuar vieses históricos de contratação (como preferência por gênero, idade ou origem) se os dados de treinamento refletirem essas desigualdades do mundo real. Portanto, o grupo assume a responsabilidade de realizar um tratamento de dados focado exclusivamente nas habilidades técnicas (*hard skills*), habilidades comportamentais (*soft skills*) e experiência profissional, removendo variáveis demográficas que possam gerar qualquer tipo de discriminação. Além disso, garantiremos a transparência do modelo, explicando de forma clara ao usuário quais habilidades em comum levaram uma determinada vaga a ser recomendada.

4 DATASET, ANÁLISE EXPLORATÓRIA E PREPARAÇÃO DOS DADOS

Para alimentar o modelo computacional, será utilizada a base de dados "AI-Powered Job Recommendations", disponibilizada publicamente na plataforma Kaggle (SHARMA, 2024). Os dados estão estruturados em formato tabular (CSV) e consistem em 50.000 anúncios de emprego abrangendo múltiplos setores, localizações, níveis de experiência e faixas salariais. O conjunto fornece informações estruturadas sobre as tendências do mercado de trabalho e as habilidades exigidas (*skills*), servindo como o catálogo de vagas que o sistema utilizará para realizar as recomendações.

Conforme exigido para esta etapa do projeto (N1), os dados foram submetidos a uma Análise Exploratória de Dados (EDA) empregando as bibliotecas Pandas (MCKINNEY, 2010) e Matplotlib na linguagem Python. A fase de preparação englobou inicialmente o tratamento de valores nulos e a remoção de registros duplicados nas descrições das vagas. Em seguida, foi realizada a padronização dos textos, que consistiu na conversão de todas as strings para letras minúsculas e na supressão de pontuações. Posteriormente, aplicou-se a transformação das palavras referentes às habilidades em representações numéricas por meio de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), especificamente a técnica estatística TF-IDF (JURAFSKY; MARTIN, 2024), viabilizando assim o cálculo computacional da similaridade textual. Cabe ressaltar que o código fonte responsável por toda essa análise foi devidamente documentado com os cabeçalhos exigidos e encontra-se disponível no repositório público do GitHub do grupo, acessível em: <https://github.com/EnzoFerroni/ProjetoIA-RecomendacaoVagas>.

5 METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS

A abordagem técnica selecionada para a resolução do problema consiste no desenvolvimento de um modelo de filtragem baseada em conteúdo (AGGARWAL, 2016). O fluxo de processamento se inicia com a transformação textual do currículo de entrada do usuário e das descrições das 50.000 vagas do dataset em vetores matemáticos multidimensionais, utilizando a biblioteca scikit-learn (PEDREGOSA et al., 2011; MUELLER; GUIDO, 2016). Na sequência, é empregado o cálculo algorítmico de similaridade de cosseno para mensurar a proximidade espacial entre o vetor do candidato e os vetores das vagas no plano numérico. Nesse contexto de avaliação, quanto menor for a

distância angular entre o perfil de entrada e uma vaga específica, maior será a sua compatibilidade semântica.

Por meio da aplicação dessa metodologia, espera-se que a Inteligência Artificial consiga recomendar vagas de emprego com uma taxa de assertividade e relevância significativamente superior àquela obtida em buscas tradicionais pautadas unicamente por correspondência exata de palavras-chave. O resultado final almejado materializa-se em um sistema funcional no qual, após a inserção e processamento do perfil do usuário, seja retornada uma lista com as oportunidades profissionais mais compatíveis, rigorosamente ordenadas de forma decrescente pelo percentual algorítmico de aderência.

6 RESULTADOS E CONCLUSÕES

(Este tópico será preenchido na entrega da N2, detalhando os resultados obtidos, discussões, conclusões e trabalhos futuros após a execução e testes do código no segundo bimestre)

8 REFERÊNCIAS

AGGARWAL, Charu C. Recommender Systems: The Textbook. 1. ed. Springer, 2016.

GOOGLE INC. Recommendation Systems. Machine Learning, 2023. Disponível em: <https://developers.google.com/machine-learning/recommendation>. Acesso em: 15 mar. 2026.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. 3. ed. Prentice Hall, 2024. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>. Acesso em: 22 mar. 2026.

ONU BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Organização das Nações Unidas, 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 15 mar. 2026.

9 BIBLIOGRAFIA

MCKINNEY, Wes. Data Structures for Statistical Computing in Python. In: Proceedings of the 9th Python in Science Conference, p. 51-56, 2010.

MUELLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. 1. ed. O'Reilly Media, 2016.

PEDREGOSA, Fabian et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, p. 2825-2830, 2011. Disponível em: <https://jmlr.csail.mit.edu/papers/v12/pedregosa11a.html>. Acesso em: 22 mar. 2026.

SHARMA, Samaya. AI-Powered Job Recommendations. Kaggle, 2024. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/samayashar/ai-powered-job-recommendatiodata>. Acesso em: 15 mar. 2026.